

Cahier des Charges – Projet [Gestion de Parking]

1. Contexte du projet

Présenter brièvement :

- Introduction au sujet

Avec l'augmentation du nombre de véhicules, la gestion des parkings devient de plus en plus complexe. Les méthodes manuelles ne permettent pas d'assurer un suivi efficace des véhicules, des places disponibles et des opérations quotidiennes.

Il est donc nécessaire de mettre en place une solution informatique fiable et centralisée.

- Le besoin à satisfaire

Le projet vise à répondre aux besoins suivants :

Organiser l'entrée et la sortie des véhicules

Gérer les places de stationnement

Faciliter le travail des employés (agents)

Offrir des informations claires aux visiteurs

Permettre une supervision complète par un administrateur

- Le problème à résoudre

Absence d'un système automatisé de gestion de parking

Difficulté à connaître le nombre de places disponibles en temps réel

Manque de contrôle sur les actions des employés

Gestion non structurée des rôles et des permissions

- Solution proposée

Développer une **application web de gestion de parking** permettant :

Aux visiteurs de consulter les informations sans inscription

Aux utilisateurs de créer un compte et demander à devenir agent

Aux agents de gérer les entrées et sorties des véhicules

À l'administrateur de contrôler l'ensemble du système

2. Utilisateurs

Les différents types d'utilisateurs de l'application sont :

2.1 Visiteur (Client)

- Accès sans inscription
- Consultation des informations du parking (places disponibles, tarifs, horaires)

2.2 Utilisateur

- Possède un compte
- Peut faire une demande pour devenir agent

2.3 Agent (Employé)

- Gère les opérations quotidiennes du parking
- Enregistre l'entrée et la sortie des véhicules
- Consulte l'état des places
- Son compte doit être validé par l'administrateur

2.4 Administrateur

- Gère les utilisateurs et les agents
 - Accepte ou refuse les demandes des agents
 - Supervise l'activité du parking
 - Accède aux statistiques et à l'historique
-

3. User Stories

Visiteur

- **En tant que visiteur**, je veux consulter les informations du parking afin de connaître la disponibilité des places et les tarifs.

Utilisateur

- **En tant qu'utilisateur**, je veux créer un compte afin d'accéder à l'application.
- **En tant qu'utilisateur**, je veux envoyer une demande pour devenir agent afin de travailler dans le parking.

Agent

- **En tant qu'agent**, je veux enregistrer l'entrée des véhicules afin de gérer les places.
- **En tant qu'agent**, je veux enregistrer la sortie des véhicules afin de libérer les places.
- **En tant qu'agent**, je veux consulter l'état du parking afin d'organiser le stationnement.

Administrateur

- **En tant qu'administrateur**, je veux gérer les utilisateurs afin de contrôler l'accès au système.
 - **En tant qu'administrateur**, je veux accepter ou refuser les demandes des agents afin d'assurer la sécurité.
 - **En tant qu'administrateur**, je veux consulter les statistiques afin de suivre l'activité du parking..
-

4. Fonctionnalités attendues

4.1 Fonctionnalités principales

- Création de compte et authentification
- Gestion des utilisateurs (CRUD)
- Gestion des parkings
- Gestion des places de stationnement
- Gestion des véhicules (entrée et sortie)
- Consultation des informations du parking

4.2 Fonctionnalités secondaires (optionnelles)

- Recherche des véhicules
 - Filtrage des places (libres / occupées)
 - Historique des entrées et sorties
 - Statistiques d'occupation du parking
 - Tableau de bord administrateur
-

5. Règles de gestion

- Un utilisateur doit être authentifié pour accéder aux fonctionnalités internes
 - Seul l'administrateur peut accepter ou refuser une demande d'agent
 - Un agent ne peut gérer les véhicules qu'après validation de son compte
 - Une place ne peut être occupée que par un seul véhicule à la fois
 - Certains champs sont obligatoires (plaque d'immatriculation, type de véhicule, date d'entrée)
 - Les visiteurs ont uniquement accès à la consultation des informations
-